

SPRINT 1 · REVIEW

Sprint Goal — La estructura detrás del servicio.

Producto MANI · Plataforma SaaS multi-tenant de formalización de operaciones de servicio

Orden de la sustentación: Negocio → Software → Datos → Infraestructura

Agenda

Cuatro bloques. Cada uno responde a la misma pregunta desde una capa distinta: ¿qué requisito justifica esta decisión?

01	Negocio	Contexto, actores, capacidades, cadena de valor, alcance y restricciones. Origen de todo lo demás.	SRS V2 · SAD §7
02	Software	Drivers, killers, atributos y escenarios de calidad, trade-offs, ADR y arquitectura de alto nivel.	SAD V1 §1–§6
03	Datos	Modelo de datos del MVP: 18 entidades, reglas de diseño y trazabilidad hacia los ADR.	DD V1
04	Infraestructura	Ambientes, pipeline DevSecOps, orquestación y lo que todavía no está decidido.	Herramientas V2 · ADR-0004/0010

Compromiso del sprint vs. entregado

Sprint 1 (semanas 4–6). El compromiso era documental y de arquitectura, no de código de producto.

Artefacto	Versión	Estado
Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos	V2	● Entregado
Tech Radar	V2	● Entregado · Kubernetes movido a 'Sí o sí'
Glosario de términos	V1	● Entregado
SRS	V2 → V3	● Entregado · reestructurado a IEEE 830
Product Backlog (INVEST)	V2	● Entregado · 8 épicas, 40 historias, 13 spikes
SAD — Drivers, Killers, AC, QS, Trade-offs, Negocio	V1	● Entregado · 3 ADR aún en contradicción
DD — Modelo de datos	V1	● Entregado · 18 entidades del MVP
Código de producto	—	● No comprometido en este corte

01

Negocio

*Qué problema resolvemos, para quién, y qué límites aceptamos.
Todo lo técnico que sigue se justifica contra esta capa.*

Contexto: doble naturaleza del negocio

MANI se opera como SaaS multi-tenant. Confundir estos dos planos es el error más común al leer los requisitos.

TRAMA opera la plataforma

MANI es un producto SaaS que se ofrece a múltiples empresas de servicios. Una sola instancia sirve a todos los tenants, con datos, configuración y usuarios estrictamente aislados (RNF-01).

El cliente es el primer tenant

La empresa del cliente actual opera su propia operación de servicios sobre esa misma plataforma, con su configuración propia y sin desarrollo específico para ella (RNF-02).

El problema que se resuelve

La operación hoy es informal: coordinación por WhatsApp y llamadas, sin trazabilidad ni auditabilidad. MANI la formaliza con un ciclo de servicio completo —solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre— que deja registro de extremo a extremo.

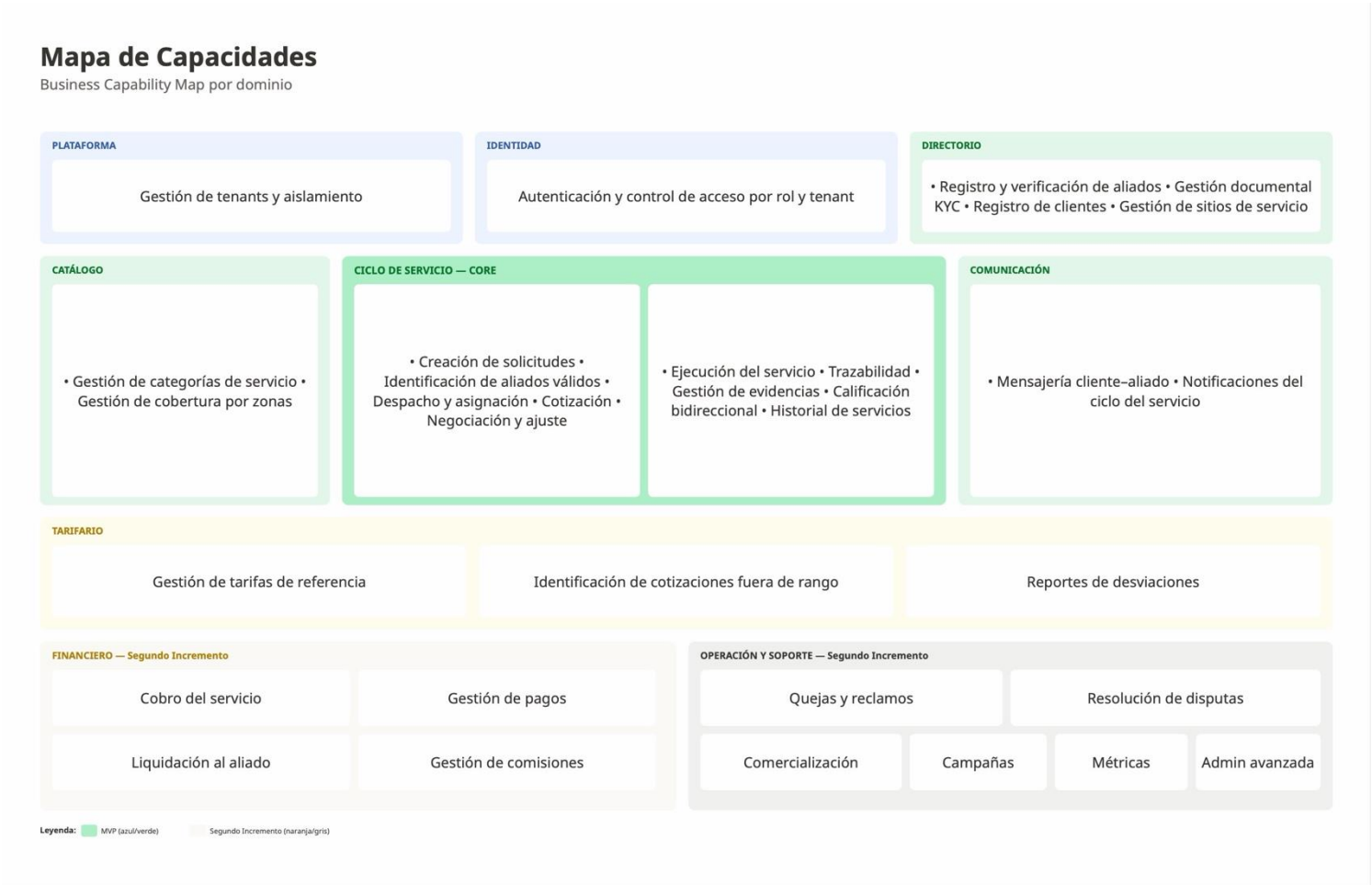
Actores de negocio y qué gobierna cada uno

Cuatro actores. La matriz completa de actor × función está en SRS §2.2.1; aquí solo el poder de configuración.

Administrador de plataforma	Opera MANI como negocio SaaS. No participa en la operación diaria de ningún tenant.	Alta y estado de tenants
Administrador de tenant	Dueño operativo de la empresa suscrita.	Categorías, tarifas, documentos KYC, orden del listado, comisión
Aliado	Presta el servicio. Persona natural, empresa o empleado directo.	Zonas de cobertura, categorías atendidas, cotización, ejecución
Cliente	Solicita el servicio. Persona natural o empresa con múltiples sitios.	Sitios de servicio, aceptación/ajuste de cotización, calificación

Gobierna / configura → columna derecha. Ningún actor configura reglas de otro tenant: es la traducción de negocio del aislamiento (RNF-01, REST-04).

Mapa de capacidades de negocio



Trece capacidades agrupadas por dominio. El bloque en gris —Financiero y Operación— queda fuera del MVP: se declara, no se omite. Cada capacidad tiene módulo y épica asignados, de modo que el Product Backlog se deriva del mapa y no al revés.

Cadena de valor del ciclo del servicio

Cadena de Valor del Servicio

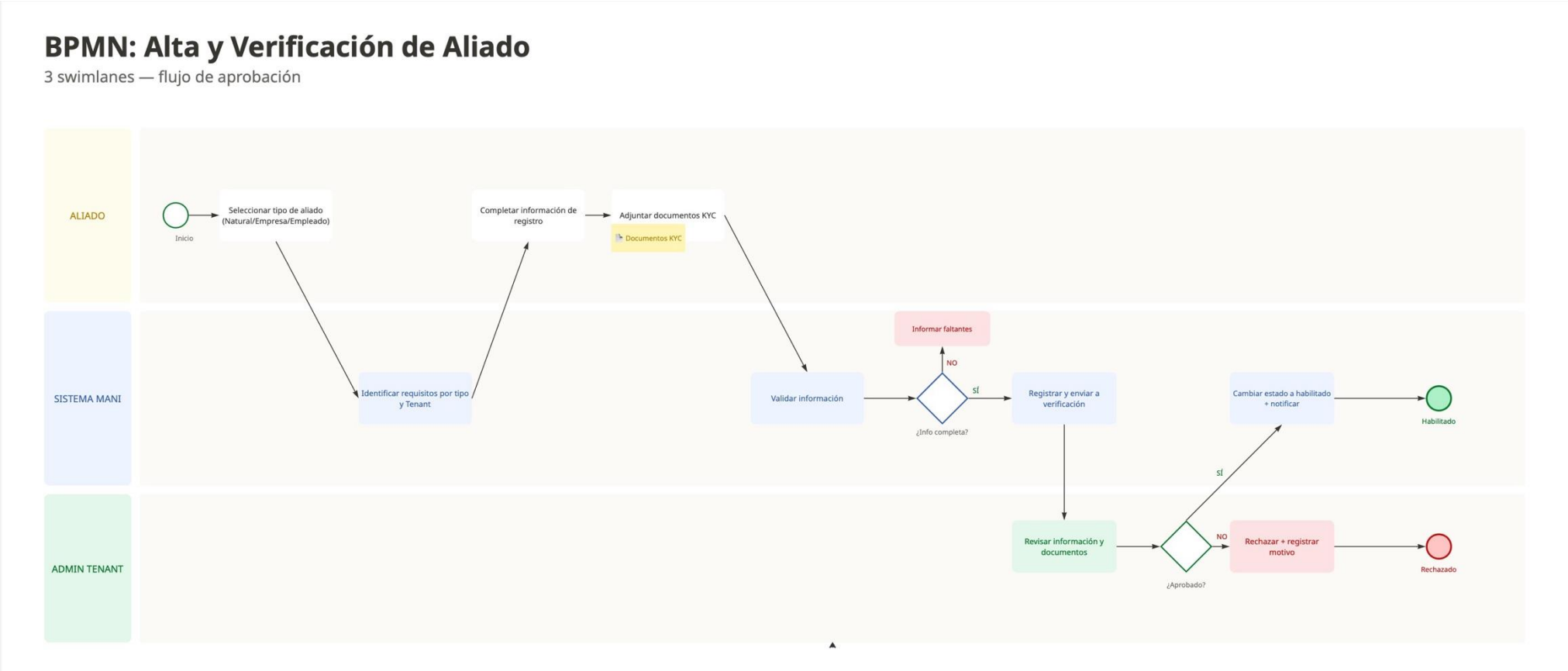
Value Stream horizontal — 6 etapas



Punto crítico — Despacho concurrente

La etapa 2 no es un paso lineal: la solicitud se presenta simultáneamente a todos los aliados válidos y la primera aceptación válida gana. El negocio exige exactamente una asignación — no la mejor, no la más rápida: exactamente una. De ahí nacen RNF-05, el escenario QS-09 y el ADR-0016.

Proceso de negocio — alta y verificación de aliado



Requisitos por tipo y tenant

El sistema calcula qué documentos exige el tenant según el tipo de aliado (RF-05, RNF-10). No hay lista fija de documentos en el código.

Bandeja de verificación

El administrador del tenant aprueba o rechaza; el rechazo registra motivo (RF-06). El aliado ve el resultado sin tener que preguntar.

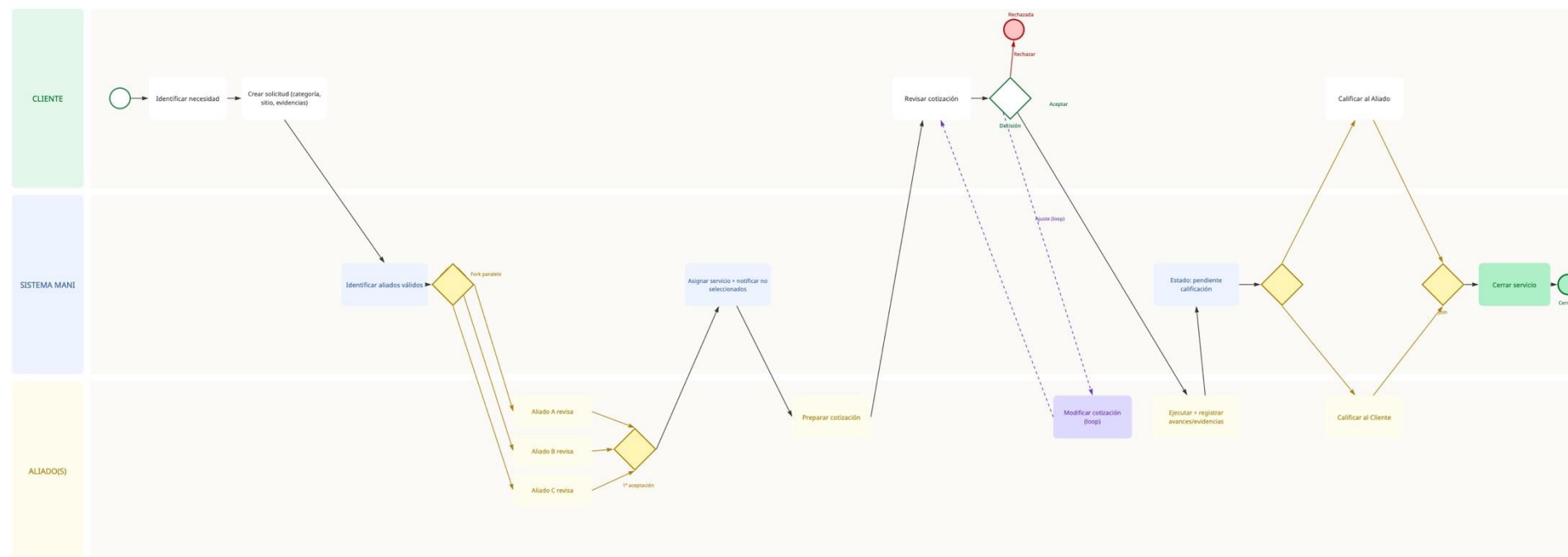
Aislamiento del documento

Un documento KYC no es visible para otro aliado del mismo tenant ni para ningún usuario de otro tenant (REST-02, ADR-0013).

Proceso de negocio — ciclo completo del servicio

BPMN: Ciclo Completo del Servicio

Broadcast concurrente, loop de ajuste, calificaciones paralelas



Fork paralelo • despacho

La solicitud se envía a A, B y C a la vez. La primera aceptación válida gana; el resto recibe 'ya no disponible' (RF-14, ADR-0016).

Loop de ajuste • cotización

El cliente puede aceptar, rechazar o pedir ajuste. El bucle genera versiones de cotización sin perder el historial (RF-17).

Join • calificación

El servicio no cierra hasta que ambas partes califican. Es una convergencia, no un paso opcional (RF-19).

Alcance del MVP y restricciones del producto

Lo excluido se declara, no se omite. Cada restricción tiene código porque otros documentos la citan.

Dentro del MVP · EP-01 a EP-06

- Plataforma multi-tenant y control de acceso
- Directorio de aliados y clientes
- Catálogo de servicios y cobertura por zonas
- Ciclo del servicio de extremo a extremo
- Comunicación y tarifario de referencia

Fuera del MVP · declarado, no olvidado

- Pasarela de pago y facturación electrónica (EP-07)
- Quejas, comercialización y administración (EP-08)
- Geolocalización en tiempo real del aliado — descartada
- Cálculo de proximidad o distancia — descartado (REST-01)
- Enablers técnicos: no generan RF en el SRS

REST-01	Cobertura por zonas de un catálogo administrativo jerárquico (ciudad → localidad → barrio), nunca por radio ni geolocalización.
REST-02	Documentos KYC, tiempos y comisiones configurables por tenant; un documento de un aliado no es visible para otro aliado del mismo tenant.
REST-03	Modelo de pagos centralizado con operador certificado; la responsabilidad PCI DSS recae en el operador (2º incremento).
REST-04	Aislamiento estricto entre tenants en toda funcionalidad del sistema.
REST-05	Cada tenant configura sus reglas sin requerir un despliegue de código específico para esa empresa.

Del problema al requisito: inventario SRS V3

28 requerimientos funcionales y 11 no funcionales, tecnológicamente neutrales. Ningún RF nombra un stack.

Módulo	Capacidad	RF	Épica	Alcance
M-01	Plataforma multi-tenant y acceso	RF-01 – RF-04	EP-01	MVP
M-02/03	Directorio de actores	RF-05 – RF-09	EP-02	MVP
M-04	Catálogo y cobertura	RF-10 – RF-11	EP-03	MVP
M-05..08	Ciclo del servicio	RF-12 – RF-19	EP-04	MVP
M-09	Comunicación	RF-20 – RF-21	EP-05	MVP
M-11	Tarifario	RF-22 – RF-23	EP-06	MVP
M-10	Pagos y liquidación	RF-24 – RF-25	EP-07	2º incr.
M-12..14	Quejas, comercialización y administración	RF-26 – RF-28	EP-08	2º incr.

Drivers confirmados

- RNF-01 Aislamiento — Crítica
- RNF-02 Configurabilidad — Crítica
- RNF-03 Idempotencia — Alta
- RNF-05 Concurrencia — Alta

Killer candidato

RNF-07 · Concurrencia en búsqueda y mensajería. Prioridad de backlog Media, riesgo de diseño crítico: sin cifra de volumen real, un error de dimensionamiento obliga a rediseñar la capa de consulta ya construida.

02

Software

De los requisitos a la arquitectura: qué debe lograr el sistema, qué puede invalidarlo, y qué decidimos a cambio de qué.

Drivers arquitectónicos

21 objetivos de diseño trazados a un RF o RNF. Los cuatro críticos son los que condicionan el resto de la arquitectura.

Aislamiento multi-tenant

DR · RF-01 / RNF-01

Un usuario o mecanismo de acceso de un tenant no puede alcanzar información de otro — ni filas ni archivos. La identificación de tenant debe ser verificable por el servidor, no enviada por el cliente.

Configuración sin desarrollo

DR · RF-02 / RNF-02

Cada tenant define documentos exigidos, orden del listado, categorías, tarifas y comisión sin código específico ni nuevo despliegue.

Despacho sin doble asignación

DR · RF-14 / RNF-05

Ante aceptaciones concurrentes, el sistema resuelve de forma determinista exactamente una asignación válida por solicitud.

Acceso restringido por tenant y rol

DR · RF-03

Autenticación y autorización condicionadas al tenant de pertenencia y a los permisos del rol.

Drivers de prioridad Alta

- Cobertura declarada por zonas (RF-07, RNF-09)
- Orden configurable del listado (RF-13)
- Cotización con mano de obra y materiales separados (RF-15/17)
- Idempotencia en operaciones críticas (RNF-03)
- Trazabilidad del ciclo del servicio (RNF-04)
- KYC, tiempos y comisiones configurables (RNF-10)
- PCI DSS delegado al operador (RNF-06/11)

Architecture killers y su estado

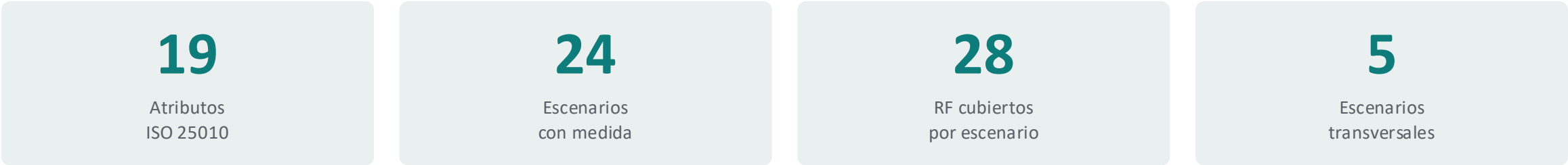
Riesgos que pueden invalidar la arquitectura. Se declaran incluso los que no sabemos resolver todavía.

KI-01	MongoDB sin RLS nativo	Resuelto — migración a PostgreSQL/Supabase (ADR-0012)
KI-02	Contradicción de stack backend: Java/.NET/Azure vs. Dart/Serverpod/Supabase	Abierto — ningún ADR declara supersedes sobre el otro
KI-03	Dimensionamiento y hosting del clúster Kubernetes	El 'sí' resuelto (se adopta); abierto el 'dónde y con cuántos nodos'
KI-04	Ventana de riesgo entre revisiones manuales de seguridad	Mitigación diseñada; ADR-0015 aún Propuesto
KI-05	Aislamiento en Storage depende de la disciplina del backend al construir la ruta	Riesgo residual aceptado conscientemente (ADR-0013)
KI-06	Volumen de tenants desconocido	No resuelto — deuda declarada
KI-07 / KI-08	Sin cobertura parcial de localidad; dependencia de datos oficiales de división político-administrativa	Aceptado con condiciones de reapertura; degrada a nivel ciudad (ADR-0011)
KI-09	Volumen concurrente de búsqueda y mensajería sin cifra conocida	Sin resolver — no hay volumen que permita fijar umbrales
KI-10 / KI-11	ADR-0016/0017 incompletos; observabilidad instrumentada sobre un stack que puede no prevalecer	Abiertos — dependen de la Mesa y del cierre de KI-02

Dos killers condicionan todo lo demás: KI-02 (stack) porque invalida supuestos de costo y despliegue, y KI-09/RNF-07 porque sin volumen real no hay umbral que validar.

Atributos y escenarios de calidad

19 atributos sobre ISO/IEC 25010:2023 y 24 escenarios con medida de respuesta. Cubren RF-01 a RF-28 completos.



QS-02	Seguridad / Confidencialidad	0 registros de otro tenant visibles en el 100 % de 6 pruebas automáticas de acceso cruzado, en cada cambio que toque autenticación, RLS o esquema.
QS-09	Fiabilidad / Tolerancia a fallos	Exactamente 1 asignación válida por solicitud en el 100 % de los casos; el aliado recibe respuesta en menos de 500 ms.
QS-07	Flexibilidad / Adaptabilidad	Entre guardar un cambio de configuración y que quede activo: menos de 1 minuto y 0 despliegues de código.
QS-08	Eficiencia / Capacidad	Objetivo propuesto: listado de aliados en menos de 1 s con 20 usuarios concurrentes — explícitamente no validado con volumen real.

QS-08 va en ámbar a propósito: es el único escenario cuya medida es una hipótesis del equipo y no un requisito del cliente. Necesitamos volumen esperado para convertirlo en compromiso.

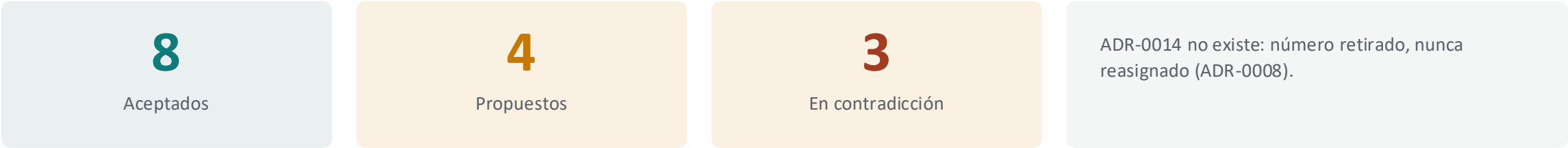
Trade-offs explícitos

Ocho tensiones documentadas entre escenarios de calidad. Siete tienen decisión; una sigue abierta a propósito.

	Tensión	Naturaleza de la tensión	Decisión tomada
TO-01	Confidencialidad vs. Capacidad	RLS evalúa una política en cada consulta; más políticas, más costo por request.	Se acepta: el aislamiento es innegociable. Si la latencia se degrada, se indexa — no se relaja RLS.
TO-03	Despacho vs. Disponibilidad	El UPDATE atómico exige la base disponible en el instante exacto del despacho.	Aceptado sin cola de reintento. Deuda técnica declarada.
TO-05	Adaptabilidad vs. Verificabilidad	Cada nueva regla configurable multiplica las combinaciones que la suite debe cubrir.	Regla de proceso: la suite de pruebas crece con cada regla nueva. No queda como pendiente.
TO-06	Confidencialidad vs. Interoperabilidad	Reutilizar RLS como autorización del canal de mensajería concentra el riesgo en un mecanismo.	Aceptado: evita duplicar lógica de autorización, a cambio de un único punto de falla.
TO-07	Adaptabilidad vs. Aprendizaje	Mientras más configurable es la plataforma, más interfaz debe aprender un usuario no técnico.	Sin decisión — tensión abierta para la Mesa junto con el diseño de UX.

Decisiones de arquitectura registradas (ADR)

15 ADR en el repositorio. Ninguna decisión costosa de revertir se implementa sin pasar por la Mesa de Arquitectura (PROY-05).



ADR-0011	Cobertura geográfica por catálogo de zonas, relación N:M aliado↔zona, sin geometría propia	Aceptado
ADR-0012	Serverpod (Dart) + Supabase PostgreSQL + RLS nativo como mecanismo de aislamiento	En contradicción
ADR-0013	Bucket único de Storage con ruta tenant_id/aliado_id/archivo + RLS sobre storage.objects	Propuesto
ADR-0015	6 casos de acceso cruzado en Postman/Newman, automatizados en GitHub Actions	Propuesto
ADR-0016	Despacho por broadcast con UPDATE condicional atómico	Propuesto, incompleto
ADR-0017	Supabase Realtime (Broadcast) + push FCM/APNs para mensajería	Propuesto, condicionado
ADR-0004/05/06	Pipeline CI/CD multi-repo, SAST+DAST y observabilidad sobre Java/.NET/Azure	En contradicción

Arquitectura de alto nivel — vista de contenedores (C4 nivel 2)

Cuatro bloques. El cuarto no responde a un atributo de calidad: responde a una restricción del proyecto.

Ciente	Flutter App (Android / iOS)	Una sola base de código para ambas plataformas.	PROY-07 · RNF-08 · QS-20
Backend principal	Serverpod (Dart) + Supabase PostgreSQL/RLS + Storage KYC + Realtime	El aislamiento vive en la base de datos, no en la aplicación.	ADR-0012 · ADR-0013 · ADR-0017
Infraestructura compartida	GitHub Actions CI/CD multi-repo · SonarQube + OWASP ZAP · Prometheus + Grafana + Datadog · FCM/APNs	Seguridad y observabilidad transversales a los tres repositorios.	ADR-0004 · ADR-0005 · ADR-0006
Módulos adicionales	Módulo en Java Spring (reglas de negocio) · Módulo en .NET (transaccional de alta concurrencia) · persistencia por definir	Constraint curricular, no elección tecnológica evaluable.	PROY-07

Honestidad de la vista: los bloques 2 y 3 hoy no son compatibles entre sí (KI-02). La observabilidad está instrumentada sobre Java/.NET y el backend principal es Dart. Se resuelve en la próxima Mesa.

03

Datos

El modelo donde el aislamiento deja de ser una promesa y pasa a ser una columna en cada tabla.

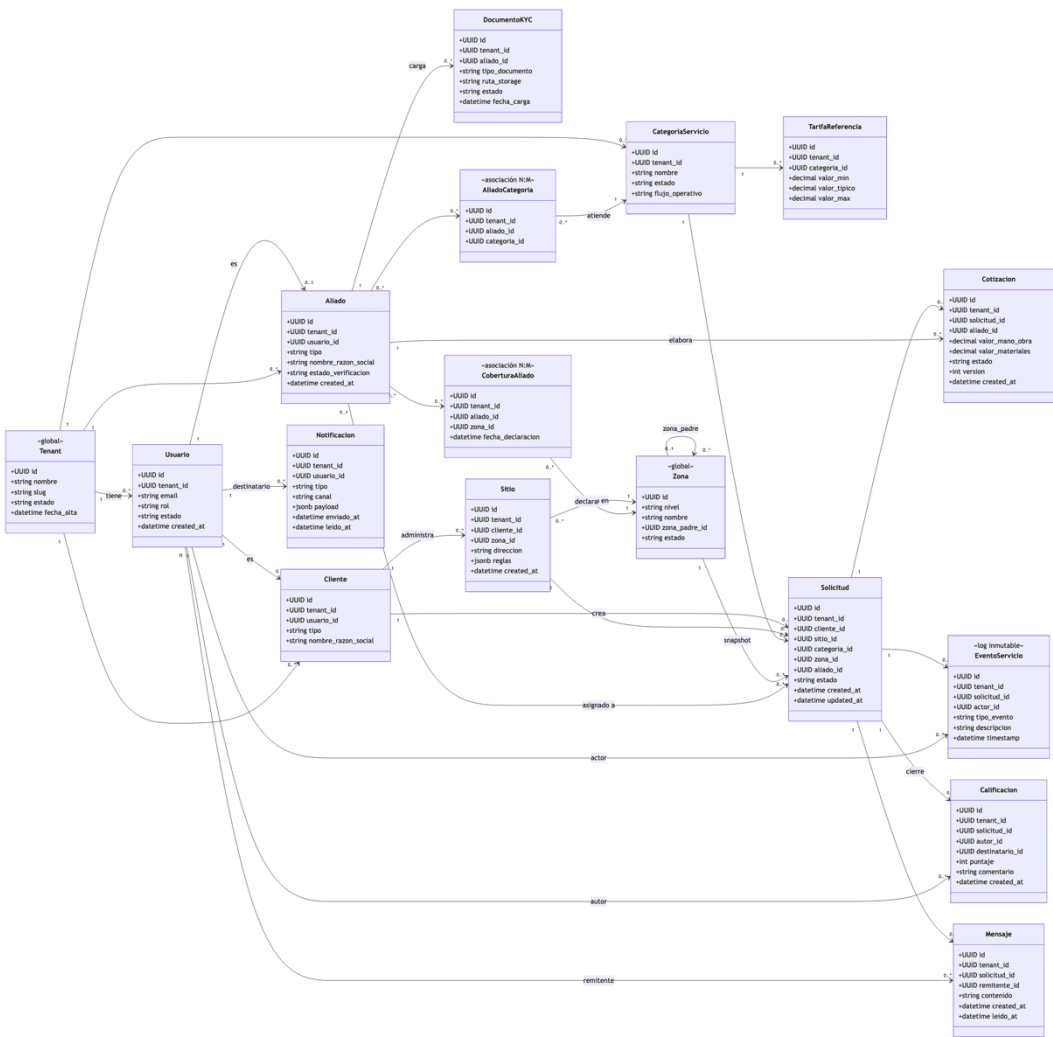
Modelo de datos del MVP — 18 entidades por módulo

Cada entidad se deriva de un RF. Solo dos entidades no llevan tenant_id, y ambas tienen justificación explícita.

Plataforma y acceso · M-01	Tenant «global»	Usuario	El slug del tenant es el identificador legible de la fase de pre-autenticación (ADR-0018). Usuario es 1:1 con auth.users.		
Directorio · M-02 / M-03	Aliado	DocumentoKYC	Cliente	Sitio	DocumentoKYC sigue literalmente la ruta tenant_id/aliado_id/documento.ext de ADR-0013. Todo Sitio tiene zona obligatoria.
Catálogo y cobertura · M-04	Zona «global»	CoberturaAliado	CategoriaServicio	AliadoCategoria	Zona es catálogo global de plataforma, jerárquico y de solo lectura por tenant (ADR-0011).
	TarifaReferencia				
Ciclo del servicio · M-05..08	Solicitud	Cotizacion	EventoServicio	Calificacion	Solicitud es la entidad núcleo. EventoServicio es un log append-only: se inserta, nunca se actualiza ni se borra (RNF-04).
Comunicación · M-09	Mensaje	Notificacion			El mensaje siempre está asociado a una solicitud: no existe mensajería genérica fuera de un servicio (RF-20).

«global» = entidades sin tenant_id: Tenant, porque es la raíz del modelo, y Zona, porque es catálogo de plataforma compartido por todos los tenants.

Diagrama de clases UML — DD V1



Cómo leer el diagrama

Estereotipo «global»

Tenant y Zona no llevan tenant_id: la primera es la raíz del modelo, la segunda es catálogo de plataforma.

«asociación N:M»

CoberturaAliado y AliadoCategoria existen porque la relación tiene datos propios, no por ser un muchos-a-muchos simple.

«log immutable»

EventoServicio se inserta y nunca se actualiza ni se borra (RNF-04).

El símbolo +

Es visibilidad pública de UML, no indica campo opcional. Es la confusión más frecuente al leer esta lámina.

Solicitud como núcleo

Concentra cliente, sitio, categoría, zona (snapshot) y aliado. El aliado_id nace nulo y se llena con el UPDATE condicional de ADR-0016.

Seis reglas de diseño y el driver que las obliga

Ninguna es una preferencia de modelado: cada una responde a un requisito o a un ADR concreto.

tenant_id en cada entidad de negocio

16 de 18 entidades lo llevan. Es la columna sobre la que se evalúa la política RLS.

RNF-01 · ADR-0012

tenant_id denormalizado en tablas puente

CoberturaAliado y AliadoCategoria lo repiten para que la política RLS se evalúe sin un JOIN adicional contra Aliado en la ruta más caliente del producto.

RF-12/13 · RNF-07

Snapshot de zona en Solicitud

zona_id se copia desde Sitio al crear la solicitud: desactivar una zona después no puede corromper el histórico.

ADR-0011 §5

Asignación por UPDATE condicional

aliado_id nace nulo y se llena de forma atómica. No existe tabla intermedia de ofertas: sería complejidad sin driver.

RNF-05 · ADR-0016

Log append-only

EventoServicio se inserta y nunca se modifica ni se elimina.

RNF-04

Unicidad (solicitud_id, autor_id)

Restricción de base de datos, no regla de aplicación: máximo una calificación por parte, máximo dos por solicitud.

RF-19 · RNF-03

Cardinalidades justificadas y exclusiones deliberadas

Lo que el modelo no tiene es tan defendible como lo que tiene.

Relación	Cardinalidad	Por qué
Usuario → Aliado / Cliente	1 → 0..1	Un usuario tiene como máximo un perfil de cada tipo; un admin_tenant no tiene ninguno.
Solicitud → Cotizacion	1 → 0..*	El bude de ajuste de RF-17 genera versiones; el modelo conserva el historial completo.
Solicitud → Calificacion	1 → 0..2	Solo hay dos partes posibles, y la unicidad por autor lo garantiza en la base.
Aliado ↔ Zona	0..* ↔ 0..*	Tabla puente porque la relación tiene datos propios (fecha de declaración), no es un simple N:M.
Zona → Zona	0..1 → 0..*	Autorreferencia: jerarquía de tres niveles; una ciudad no tiene padre.
Sitio → Zona	0..* → 1	Zona obligatoria: sin zona, un sitio no puede originar una solicitud.

Fuera del modelo, a propósito

Coordenadas lat / long

REST-01 y ADR-0011 descartan el radio geográfico: el modelo depende de igualdad de zona_id, no de cálculo geoespacial.

Tabla de ofertas de despacho

ADR-0016 resuelve la asignación sobre Solicitud.aliado_id con un UPDATE condicional. Una tabla intermedia sería complejidad sin driver.

Pagos, liquidación y quejas

Corresponden al 2º incremento (EP-07, EP-08); modelarlas hoy sería anticipar sin requisito vigente.

04

Infraestructura

*Dónde vive el producto, cómo llega ahí y qué falta decidir.
El Documento de Infraestructura V1 es entregable del Sprint 2.*

Tech Radar V2 — ADR-0010



Cómo se usa el radar

Cuatro cuadrantes

Plataformas, técnicas, lenguajes/frameworks y herramientas del proyecto.

Tres anillos de confianza

Sí o sí (adoptada) · Tal vez (en evaluación) · Mejor no (descartada con motivo).

Cambio de esta versión

Kubernetes pasa de 'Tal vez' a 'Sí o sí' tras resolverse la contradicción de PROY-08 el 3 de septiembre.

Lo que el radar no decide

El anillo declara adopción, no arquitectura. Que Azure y AWS aparezcan no significa que estén elegidos: el proveedor de cómputo sigue sin ADR.

Ambientes y flujo DevSecOps

Tres ambientes, ocho fases. Ninguna promoción salta un ambiente y ningún cambio entra sin PR con CI en verde.



■ Herramienta adoptada

■ En evaluación o pendiente de ADR

Ambientes

DEV → QA → PROD

Contenerización de DEV y QA con Docker y Docker Compose. Ningún despliegue a PROD sin pasar por DEV y QA con CI en verde. El producto vive contenerizado y versionado, no en la máquina de nadie.

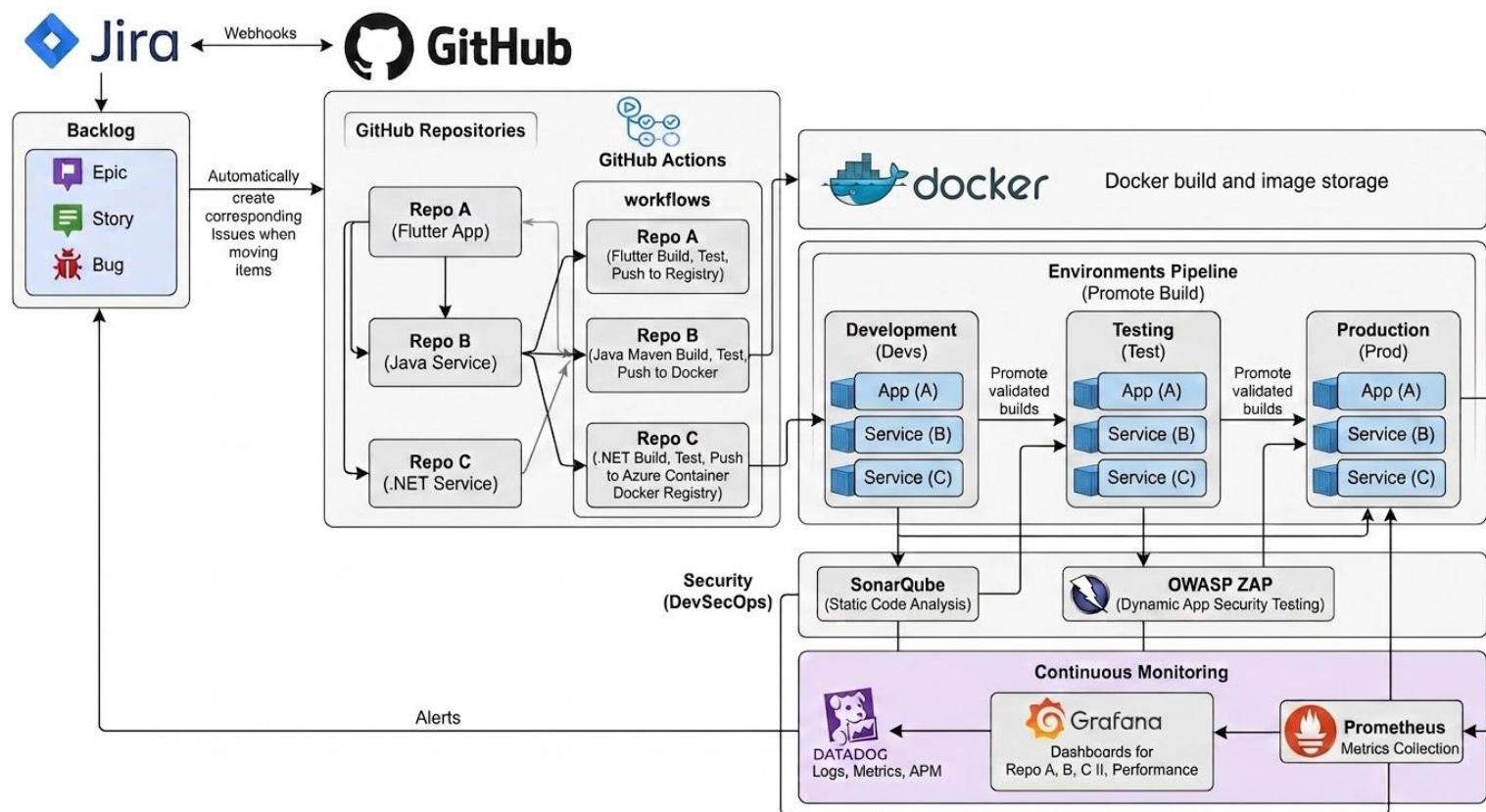
Ramas y Pull Requests

- Gitflow obligatorio: main, develop, feature/, fix/, release/, hotfix/, spike/
- Prohibido el commit directo a main o develop
- Todo cambio por PR: CI en verde + 1 revisión + Quality Gate aprobado
- Fallo de CI en develop: se atiende en menos de 4 horas

Compuerta de seguridad multi-tenant — ADR-0015

Todo PR que toque autenticación, RLS, endpoints o esquemas ejecuta automáticamente 6 casos de prueba de acceso cruzado en Newman. Si una sola prueba falla, el pipeline bloquea el merge. Es la implementación operativa del escenario QS-17 y la mitigación de KI-04: sin ella, un cambio que rompa el aislamiento podría llegar a producción sin que nadie lo note.

Interacción entre herramientas — CI/CD y observabilidad



Jira ↔ GitHub

Sincronizados por webhooks: mover una historia crea la issue correspondiente. La trazabilidad backlog-código es automática, no manual.

Tres repositorios

Repo A (Flutter), Repo B (Java), Repo C (.NET), cada uno con su workflow de build, test y push a registro.

Promoción de builds

Development → Testing → Production. Solo se promueven builds ya validados; nada entra a producción por otra vía.

Seguridad y monitoreo

SonarQube (SAST) y OWASP ZAP (DAST) en el pipeline; Prometheus, Grafana y Datadog con feedback loop de alertas de vuelta a Jira.

Kubernetes: contradicción resuelta y lo que sigue abierto

Cinco fuentes del repositorio decían cosas distintas. Se resolvió el 3 de septiembre y se documentó la resolución.

Antes — cinco posiciones incompatibles

- PROY-08: obligatorio, requisito curricular
- ADR-0010 Tech Radar: anillo 'Tal vez', condicionado a costo
- SAD KI-03: veto explícito por costo-beneficio
- ADR-0019: descartado por exceder el presupuesto
- Herramientas V2: anillo 'Sí o sí', estado Adoptada

Después — PROY-08 es la fuente autoritativa

El conflicto nacía de confundir dos cosas. Kubernetes es software open source sin costo de licencia; la cifra de 450–650 USD/mes correspondía al cómputo gestionado de Azure AKS, no al orquestador — y Azure ya se retiró como proveedor (ADR-0021).

Un requisito curricular no se evalúa por atributo de calidad ni por costo: las demás fuentes se alinean a él, no al revés.

Fuentes ya alineadas:

ADR-0010 mueve Kubernetes de 'Tal vez' a 'Sí o sí' · SAD KI-03 deja de describirlo como veto por costo · ADR-0019 aclara que lo descartado por costo fue el clúster gestionado en la nube, no el orquestador · Herramientas V2 deja de estar aislado

Sigue abierto y requiere ADR propio

Dónde corre el clúster y con cuántos nodos: proveedor de cómputo y dimensionamiento. Ningún ADR vigente lo resuelve, y sin esa decisión el presupuesto de producto no puede fijarse en firme.

Estado real de la infraestructura al cierre del Sprint 1

Distinguimos lo decidido, lo pendiente de ADR y lo que no corresponde entregar todavía.

Decidido y en uso

- GitHub Actions como motor de CI/CD
- Docker y Docker Compose para DEV y QA
- Gitflow con PR obligatorio y Quality Gate
- Kubernetes como orquestador (PROY-08)
- Postman + Newman para las pruebas de aislamiento
- k6 para pruebas de carga

Pendiente de ADR

- Proveedor de cómputo y dimensionamiento del clúster
- Stack backend definitivo (KI-02)
- Herramienta de gestión de secretos
- Persistencia de los módulos Java y .NET
- Observabilidad: destinatario técnico real de la instrumentación (KI-11)
- Umbrales de rendimiento sin volumen del cliente (KI-09)

Fuera de este corte

- Documento de Infraestructura V1 — entregable del Sprint 2
- Diseño SDD V1 — entregable del Sprint 2
- Despliegue en QA — a partir del Sprint 3
- Informe de pruebas TD V1 — a partir del Sprint 3
- Ambiente PROD operativo

Declarar la columna del centro es lo que permite que el presupuesto de producto siga abierto sin que eso sea una omisión: no se fija una cifra en firme hasta que exista el ADR de cómputo.

Deuda declarada y decisiones que bloquean el Sprint 2

Lo que sabemos que no sabemos. Cada punto tiene dueño y momento de resolución.

		Dueño	Cuándo
 KI-02 · Contradicción de stack backend	ADR-0004/05/06 y ADR-0012 están vigentes a la vez y son mutuamente excluyentes; ninguno declara supersedes.	Mesa de Arquitectura	Pre-Sprint 2
 Cierre formal de ADR-0016 y ADR-0017	Se están usando como base de diseño sin cumplir el checklist de cierre (redactor, disenso, quórum).	Mesa de Arquitectura	Sprint 2
 Ratificación de ADR-0013 y ADR-0015	En estado Propuesto pese a sostener el aislamiento de archivos y la compuerta de seguridad del pipeline.	Mesa + DevOps	Sprint 2
 Volumen operativo esperado	Sin cifra de tenants, solicitudes/día y usuarios concurrentes, QS-08 es una hipótesis y KI-09 no se puede cerrar.	Cliente / PO	Abierta
 Proveedor y dimensionamiento del clúster	Condiciona el presupuesto de producto y la vista física del SDD.	Infraestructura	Sprint 2
 Coherencia de numeración DR y diagrama de dominio	Los códigos DR citados en los ADR no coinciden con la tabla de drivers del SAD §1; falta el diagrama de dominio conceptual.	Arquitectura	SAD V2

TRAMA

La estructura detrás del servicio.

Sprint 1 Review · Producto MANI · Arquitectura de Software 2026-03

Preguntas